2 원주각



실생활 수학

동상이 잘 보이는 위치

서울의 광화문 광장에는 세종 대왕 동상이 있다. 세종 대왕 동상 전체를 가장 잘 볼 수 있는 위치는 어디일까? 동상으로부터 떨어져 있는 거리에 따라 동상의 위 끝과 아래 끝을 바라보는 각의 크기가 변하는데, 이 각의 크기가 가장 클 때 동상 전체를 가장 잘 볼 수 있다. 각의 크기가 가장 큰 곳의 위치를 찾는 이 문제는 독일의 수학자 레기오몬타누스*에 의해 제기되었으며, 원의 성질을 이용하여 해결할 수 있다.



* 레기오몬타누스(Regiomontanus, 1436 ~ 1476): 독일의 수학자

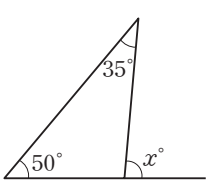
● 출처: 엘리 마오 (조윤정 역), 《사인 코사인의 즐거움》



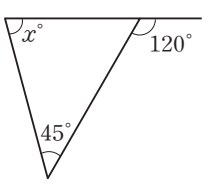
준비 학습

1 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)

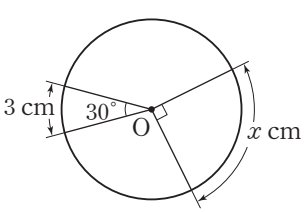


(2)

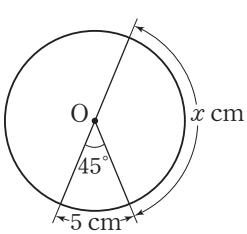


2 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



(2)



스스로 점검하기

1 중1 다각형의 성질
- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

2 중1 원과 부채꼴
- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

01 원주각



성취기준 ● 원주각의 성질을 이해한다.

태도와 실천 ● 원주각의 성질을 이해하면서 흥미와 호기심을 갖는다.

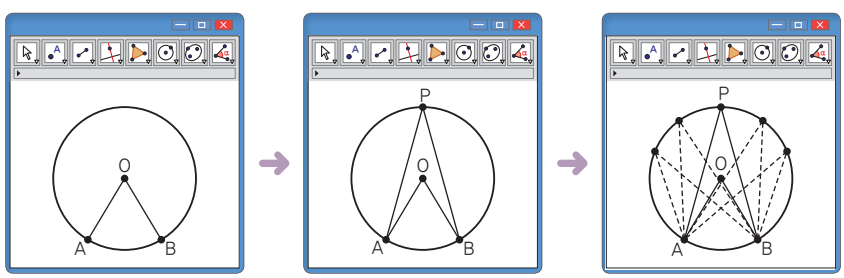
✱ 중심각과 원주각 사이에는 어떤 관계가 있을까?

탐구해 봅시다 관찰·실험

컴퓨터 프로그램을 사용하여 다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 원 O 위에 두 점 A, B를 잡고 중심 O와 각각 잇는다.

❷ 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P를 잡고 두 점 A, B와 각각 잇는다.



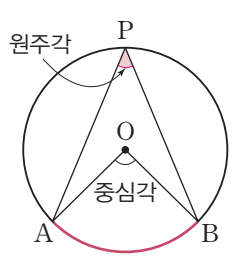
1 ∠AOB의 크기를 구해 보자.

2 ∠APB의 크기를 구해 보자.

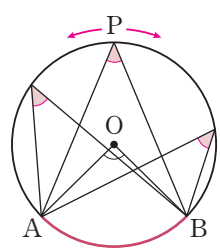
3 점 P를 움직이면서 ∠APB의 크기가 어떻게 변하는지 관찰해 보자.

4 ∠AOB와 ∠APB의 크기 사이에 어떤 관계가 있는지 추측해 보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대하여 ∠APB를 호 AB에 대한 **원주각**이라고 한다. 또, 호 AB를 원주각 ∠APB에 대한 호라고 한다.

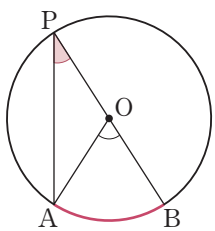
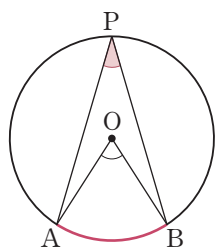
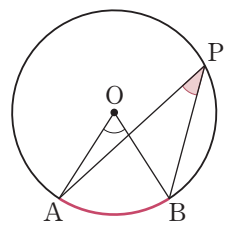


원 O에서 호 AB가 정해지면 호 AB에 대한 중심각 ∠AOB는 하나로 정해지지만, 호 AB에 대한 원주각 ∠APB는 점 P의 위치에 따라 무수히 많다.



한 호에 대한 원주각의 크기와 그 호에 대한 중심각의 크기 사이의 관계를 알아보자.

원 O에서 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$와 원의 중심 O 사이의 위치 관계는 점 P의 위치에 따라 다음과 같이 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

❶ $\angle APB$의 한 변 위에 원의 중심 O가 있는 경우	❷ $\angle APB$의 내부에 원의 중심 O가 있는 경우	❸ $\angle APB$의 외부에 원의 중심 O가 있는 경우
		

❶ $\angle APB$의 한 변 위에 원의 중심 O가 있는 경우

삼각형 OPA는 $\overline{OP}=\overline{OA}$인 이등변삼각형이므로 $\angle APO=\angle PAO$이다.

이때 $\angle AOB$는 삼각형 OPA의 한 외각이므로

$$\angle AOB=\angle APO+\angle PAO=2\angle APO=2\angle APB$$

$$\angle APB=\frac{1}{2}\angle AOB$$

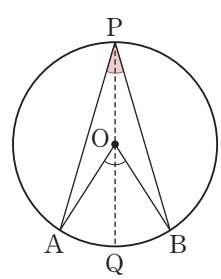
❷ $\angle APB$의 내부에 원의 중심 O가 있는 경우

오른쪽 그림과 같이 지름 PQ를 그으면 ❶에 의하여

$$\angle APQ=\frac{1}{2}\angle AOQ,\ \angle BPQ=\frac{1}{2}\angle BOQ$$

$$\angle APB=\angle APQ+\angle BPQ=\frac{1}{2}(\angle AOQ+\angle BOQ)$$

$$=\frac{1}{2}\angle AOB$$



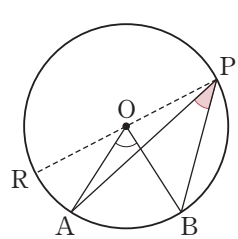
❸ $\angle APB$의 외부에 원의 중심 O가 있는 경우

오른쪽 그림과 같이 지름 PR를 그으면 ❶에 의하여

$$\angle RPB=\frac{1}{2}\angle ROB,\ \angle RPA=\frac{1}{2}\angle ROA$$

$$\angle APB=\angle RPB-\angle RPA=\frac{1}{2}(\angle ROB-\angle ROA)$$

$$=\frac{1}{2}\angle AOB$$



따라서 원 O에서 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$의 크기는 점 P의 위치에 관계없이 중심각 $\angle AOB$의 크기의 $\frac{1}{2}$임을 알 수 있다. 한편, 한 호에 대한 원주각은 무수히 많지만 그 호에 대한 중심각은 하나이므로 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

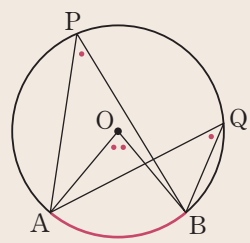
원주각과 중심각의 크기

1 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$과 같다. 즉,

$$\angle APB=\frac{1}{2}\angle AOB$$

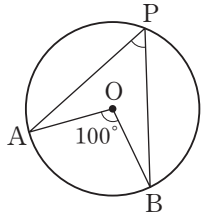
2 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다. 즉,

$$\angle APB=\angle AQB$$



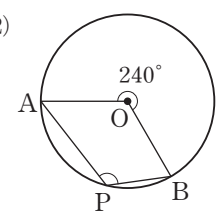
보기 원 O에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이므로

(1)



$\angle APB=100^\circ\times\frac{1}{2}=50^\circ$

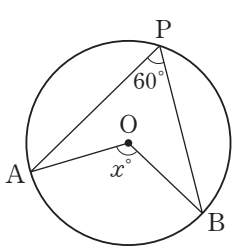
(2)



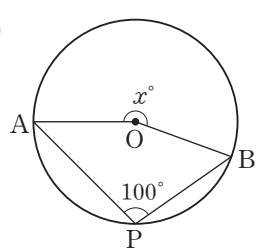
$\angle APB=240^\circ\times\frac{1}{2}=120^\circ$

1 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



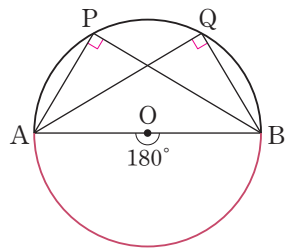
(2)



선분 AB가 원 O의 지름일 때, 호 AB에 대한 중심각의 크기는 180°이므로 반원에 대한 원주각의 크기는 90°임을 알 수 있다. 즉, 오른쪽 그림에서

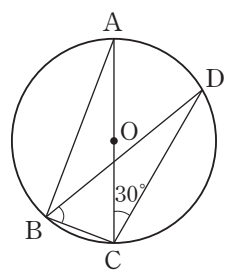
$$\angle APB=\angle AQB=\frac{1}{2}\angle AOB=90^\circ$$

이다.



예제 1

오른쪽 그림에서 $\overline{AC}$는 원 O의 지름이다. $\angle ACD=30^\circ$일 때, $\angle CBD$의 크기를 구하시오.



풀이

$\overline{AC}$는 원 O의 지름이므로 호 AC에 대한 원주각 $\angle ABC$의 크기는 90°이다.

또, $\angle ACD$와 $\angle ABD$는 모두 호 AD에 대한 원주각이므로

$$\angle ABD=\angle ACD=30^\circ$$

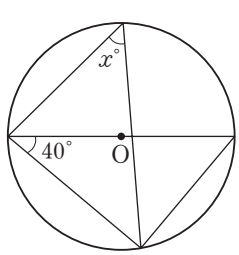
따라서

$$\angle CBD=\angle ABC-\angle ABD=90^\circ-30^\circ=60^\circ$$

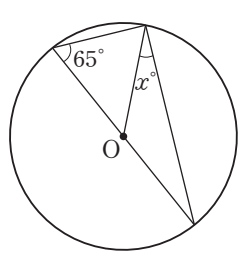
답 60°

2 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

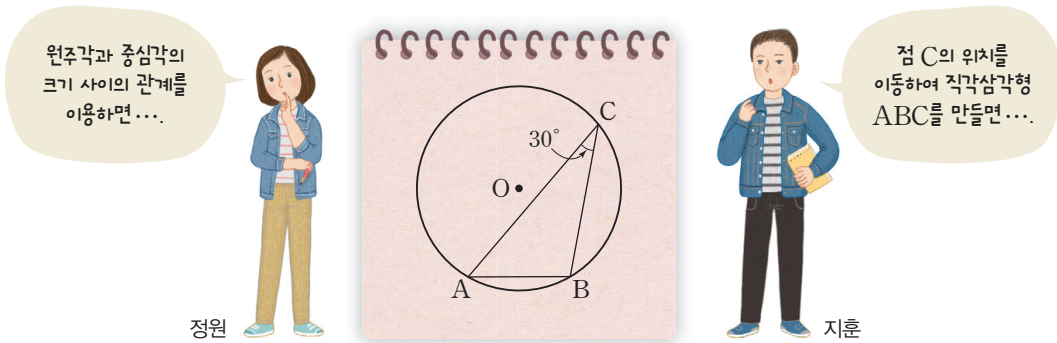
(1)



(2)



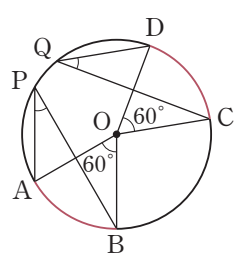
추론 아래 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 원 O에서 호 AB에 대한 원주각의 크기가 30°일 때, 현 AB의 길이를 구하려고 한다. 다음 두 친구의 방법으로 현 AB의 길이를 구해 보자.



✱ 호의 길이와 원주각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있을까?

탐구해 봅시다

오른쪽 그림의 원 O에서 두 호 AB와 CD에 대한 중심각의 크기는 60°로 서로 같다. 물음에 답해 보자.



1 부채꼴 AOB와 부채꼴 COD에서 호 AB와 호 CD의 길이를 비교해 보자.

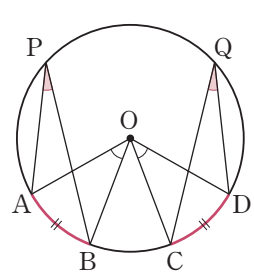
2 호 AB에 대한 원주각 ∠APB의 크기와 호 CD에 대한 원주각 ∠CQD의 크기를 각각 구하고, 두 각의 크기를 비교해 보자.

한 원에서 길이가 서로 같은 호에 대한 원주각의 크기를 비교해 보자.

오른쪽 그림의 원 O에서 호 AB와 호 CD의 길이가 서로 같을 때, 한 원에서 길이가 서로 같은 호에 대한 중심각의 크기도 서로 같으므로

$$\angle AOB = \angle COD$$

이다.



또, 호 AB와 호 CD에 대한 원주각을 각각 $\angle APB$, $\angle CQD$라고 할 때, 원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이므로

$$\angle APB=\angle CQD$$

이다.

한편, 원 O에서 호 AB와 호 CD에 대한 원주각 $\angle APB$, $\angle CQD$의 크기가 서로 같으면 그 중심각 $\angle AOB$, $\angle COD$의 크기도 서로 같으므로 호 AB와 호 CD의 길이도 서로 같다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

호의 길이와 원주각의 크기

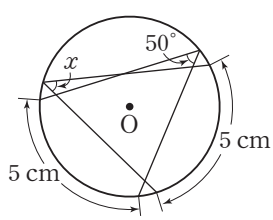
1 한 원에서 같은 길이의 호에 대한 원주각의 크기는 서로 같다.

2 한 원에서 같은 크기의 원주각에 대한 호의 길이는 서로 같다.

참고 한 원에서 호의 길이는 그 호에 대한 원주각의 크기에 정비례한다.

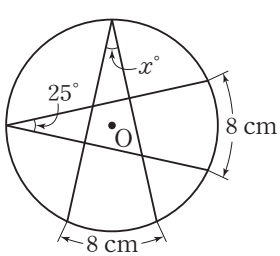
보기 오른쪽 그림의 원 O에서 같은 길이의 호에 대한 원주각의 크기는 서로 같으므로

$$\angle x=50^\circ$$

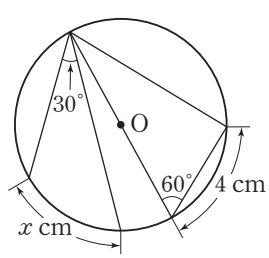


3 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



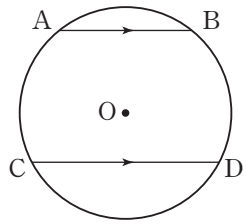
(2)

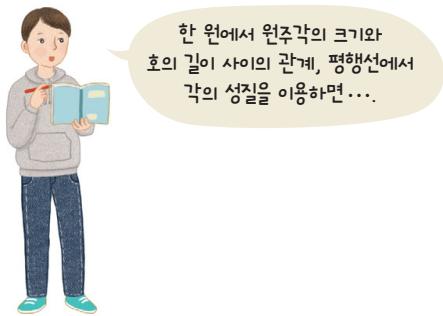


의사소통 둥근 탁자에 일정한 간격으로 둘러앉아 진행하는 회의를 원탁회의라고 한다. 아서왕과 12명의 기사가 원탁회의를 하기 위해 둥근 탁자에 일정한 간격으로 둘러앉았다. 아서왕이 12명의 기사 중 서로 이웃한 두 명의 기사를 바라볼 때, 기사의 위치에 따른 바라보는 각의 크기를 비교해 보자.



추론 오른쪽 그림의 원 O에서 현 AB와 현 CD가 서로 평행할 때, 호 AC와 호 BD의 길이 사이의 관계를 추측해 보고, 그 까닭을 설명해 보자.

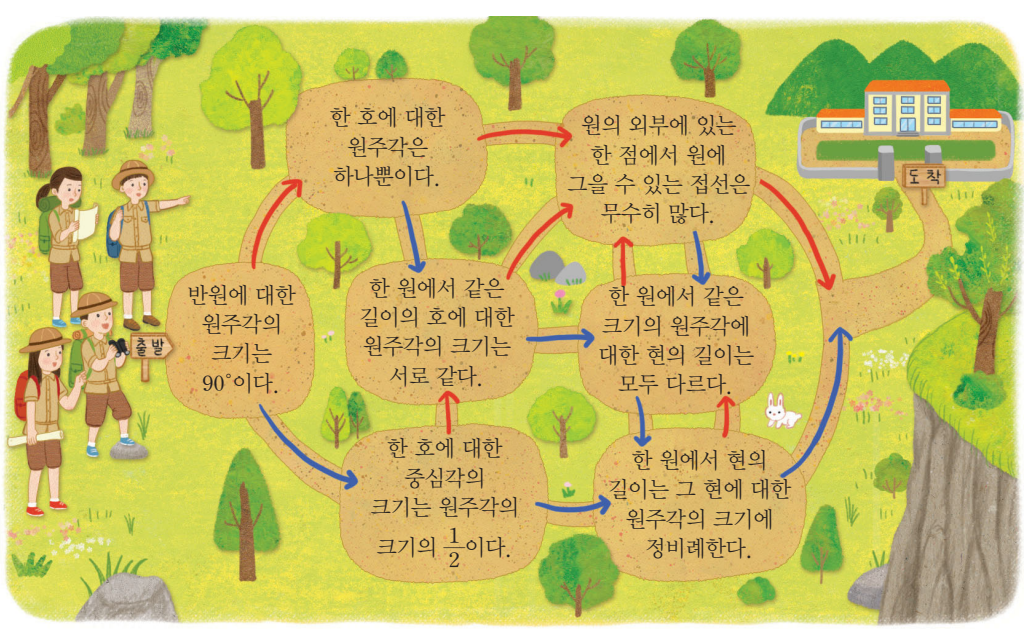




생각이 통통 **함께하는 수학**



민호와 친구들은 **출발** 지점에서 시작하여 주어진 문장이 참이면 ➡, 거짓이면 ➡으로 이동하여 **도착** 지점에 이르렀다. 민호와 친구들이 지나간 길을 찾아보자.



02 원주각의 활용




성취기준 ● 원주각의 성질을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

태도와 실천 ● 원주각의 성질을 활용해 보면서 그 필요성을 깨닫는다.

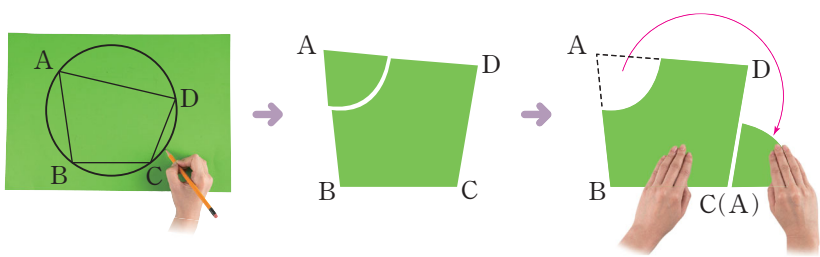
✱ 원에 내접하는 사각형에는 어떤 성질이 있을까?

활동해 봅시다 관찰·실험 활동지 5

다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 색종이에 원을 그리고 원에 내접하는 사각형 ABCD를 그린 후 오려 낸다.

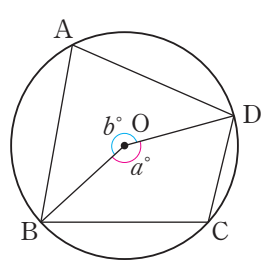
❷ 사각형 ABCD에서 ∠A를 포함한 부분을 오려, 아래 그림과 같이 ∠C에 붙여 놓아 보자.



1 ∠A와 ∠C의 크기의 합을 추측해 보자.

2 ∠B를 포함한 부분을 오려 ∠D에 붙이고, ∠B와 ∠D의 크기의 합을 추측해 보자.

원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합에 대하여 알아보자.



오른쪽 그림과 같이 원 O에 내접하는 □ABCD에서 호 BCD와 호 BAD에 대한 중심각의 크기를 각각 $a°$, $b°$라고 하면 원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이므로

$$\angle A+\angle C=\frac{1}{2}a°+\frac{1}{2}b°=\frac{1}{2}(a°+b°)$$

이다. 그런데 $a°+b°=360°$이므로

$$\angle A+\angle C=180°$$

임을 알 수 있다.

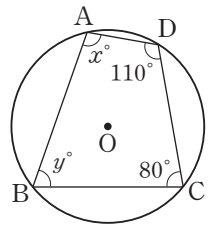
마찬가지로 $\angle B+\angle D=180°$이다.

즉, 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 $180°$이다.

보기 오른쪽 그림에서 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180°이므로

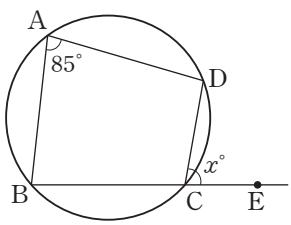
$x+80=180$에서 $x=100$

$y+110=180$에서 $y=70$

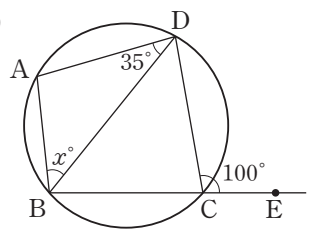


1 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)

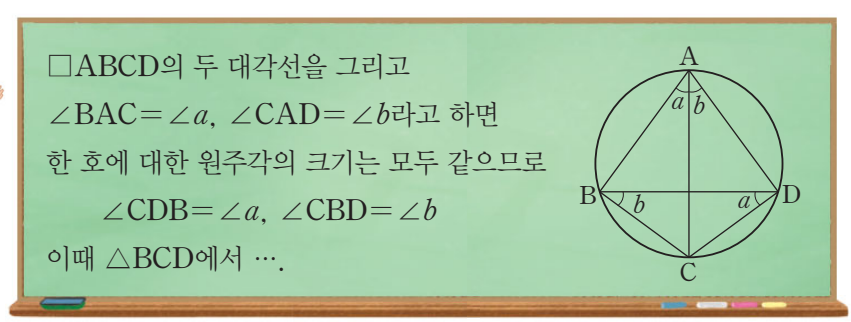


(2)



사례·설명 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°인 까닭을 승민이의 방법으로 설명해 보자.

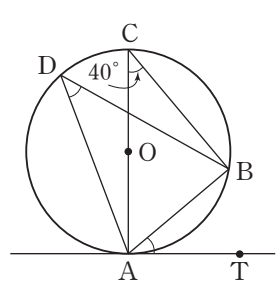

승민



✱ 원의 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있을까?

탐구해 봅시다

오른쪽 그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고, $\angle ACB=40^\circ$이다. 물음에 답해 보자.



1 $\angle ABC$와 $\angle CAT$의 크기를 각각 구해 보자.

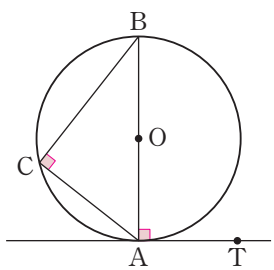
2 $\angle BAT$의 크기를 구해 보자.

3 $\angle ADB$의 크기를 구하고, $\angle BAT$의 크기와 비교해 보자.

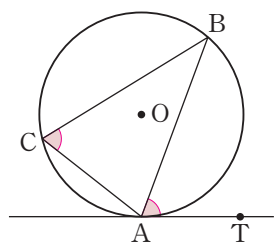
점 A에서 접하는 원 O의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각인 $\angle BAT$의 크기와 호 AB에 대한 원주각의 크기 사이에 어떤 관계가 있는지 알아보자.

$\angle BAT$의 크기에 따라 다음과 같이 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

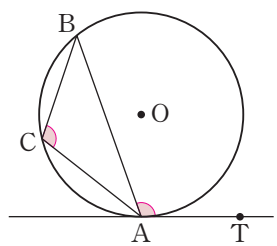
❶ $\angle BAT$가 직각인 경우



❷ $\angle BAT$가 예각인 경우



❸ $\angle BAT$가 둔각인 경우



❶ $\angle BAT$가 직각인 경우

직선 AT는 원 O의 접선이고, 선분 OA는 원 O의 반지름이므로

$$\angle BAT=90^\circ \qquad \cdots\cdots ①$$

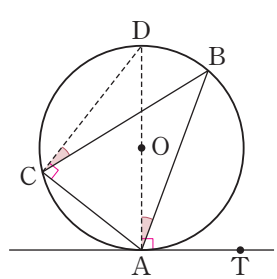
이다. 또, $\angle BCA$는 반원에 대한 원주각이므로

$$\angle BCA=90^\circ \qquad \cdots\cdots ②$$

이다. 따라서 ①, ②에서 $\angle BAT=\angle BCA$이다.

❷ $\angle BAT$가 예각인 경우

오른쪽 그림과 같이 지름 AD와 선분 CD를 그으면 ❶에서와 같이



$$\angle DCA=\angle DAT=90^\circ$$

이므로

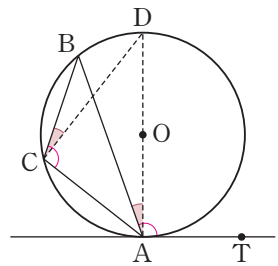
$$\angle BCA=\angle DCA-\angle DCB$$
$$=90^\circ-\angle DCB \qquad \cdots\cdots ①$$
$$\angle BAT=\angle DAT-\angle DAB$$
$$=90^\circ-\angle DAB \qquad \cdots\cdots ②$$

이다. 그런데 $\angle DCB$와 $\angle DAB$는 모두 호 BD에 대한 원주각이므로

$$\angle DCB=\angle DAB \qquad \cdots\cdots ③$$

이다. 따라서 ①, ②, ③에서 $\angle BAT=\angle BCA$이다.

❸ ∠BAT가 둔각인 경우



오른쪽 그림과 같이 지름 AD와 선분 CD를 그으면

$$\angle DCA=\angle DAT=90^\circ \quad \cdots\cdots ①$$

이다. ∠BAD와 ∠BCD는 호 BD에 대한 원주각이므로

$$\angle BAD=\angle BCD \quad \cdots\cdots ②$$

이다. 따라서 ①, ②에서

$$\begin{aligned}\angle BAT&=\angle DAT+\angle BAD\\&=\angle DCA+\angle BCD\\&=\angle BCA\end{aligned}$$

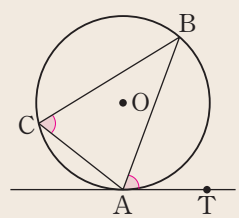
이므로 $\angle BAT=\angle BCA$이다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

원의 접선과 현이 이루는 각

원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다. 즉,

$$\angle BAT=\angle BCA$$

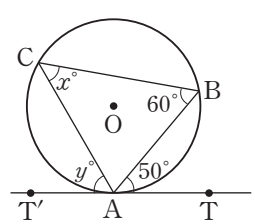


보기 오른쪽 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때,

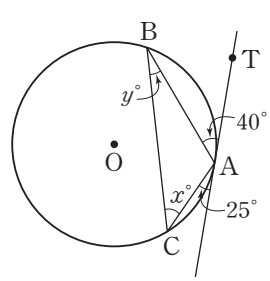
$\angle BCA=\angle BAT$이므로 $x=50$,

$\angle CAT'=\angle CBA$이므로 $y=60$

이다.

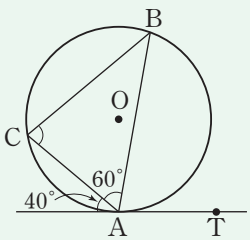


2 오른쪽 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때, x, y의 값을 각각 구하시오.



문제 만들기 다음 ㉮와 같이 원의 접선과 현이 이루는 각의 크기에 대한 문제를 만들고, 짝과 서로 바꾸어 풀어 보자.

㉮ 직선 AT가 원 O의 접선일 때, ∠ACB의 크기를 구하시오.

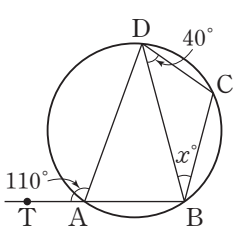


생각이 통통

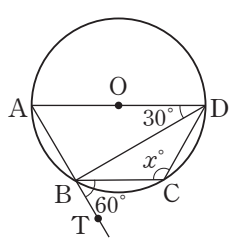
함께하는 수학

원에 내접하는 사각형의 넓이를 구하는 공식을 발견한 인도의 수학자는 누구일까? 다음 그림에서 x의 값에 해당하는 글자를 **보기**에서 찾아 차례대로 나열하여 수학자의 이름을 맞혀 보자.

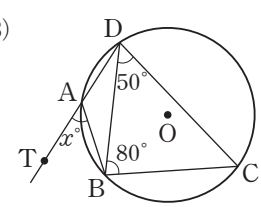
(1)



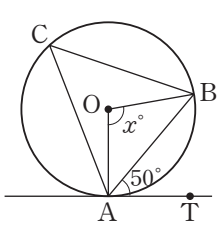
(2)



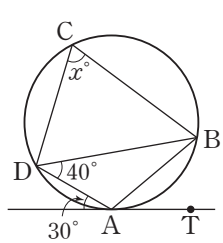
(3)

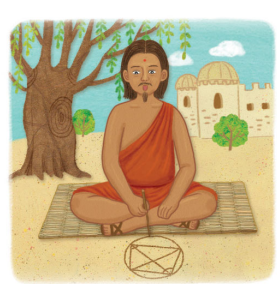


(4)



(5)





보기

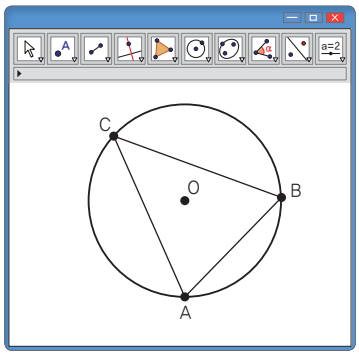
50 – 마, 120 – 라, 100 – 굽, 30 – 브, 70 – 타

→ (1) (2) (3) (4) (5)

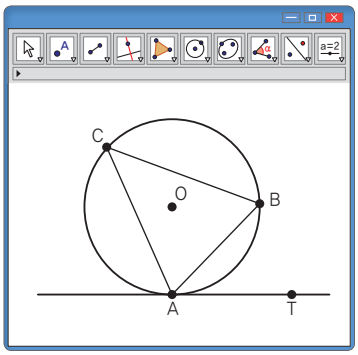
원의 접선과 현이 이루는 각

컴퓨터 프로그램을 사용하여 원의 접선과 현이 이루는 각에 어떤 성질이 있는지 알아보자.

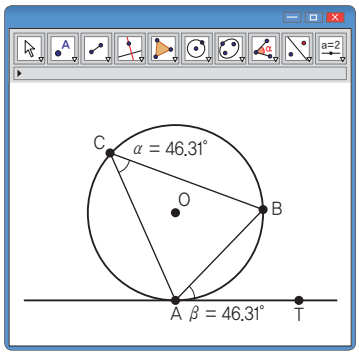
1 (원)을 선택하여 원을 그리고, (대상 위의 점)을 선택하여 원 위에 서로 다른 세 점 A, B, C를 찍은 다음, (다각형)을 선택하고 세 점 A, B, C를 선택하여 △ABC를 그린다.



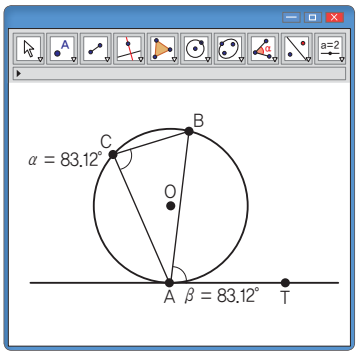
2 (접선)을 선택하여 점 A에서 원의 접선을 긋고, 접선 위에 한 점 T를 잡는다.



3 (각)을 선택하고 세 점 A, C, B를 차례대로 선택하여 ∠BCA의 크기를 측정한다. 마찬가지 방법으로 ∠BAT의 크기를 측정한다.



4 (이동)을 선택하여 점 B를 원 위에서 움직이면서, ∠BCA와 ∠BAT의 크기를 비교한다.



활동하기

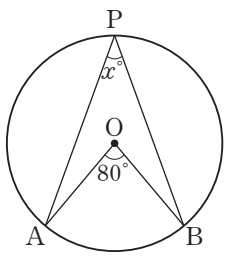
위의 활동으로부터 알아낼 수 있는 사실이 무엇인지 말해 보자.

수학 실력 재어 보기

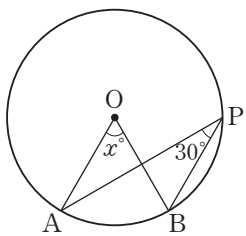
01 원주각

01 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

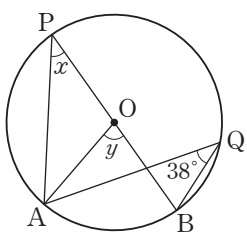
(1)



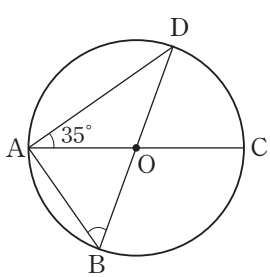
(2)



02 오른쪽 그림에서 $\angle AQB=38^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.

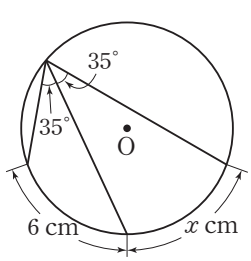


03 오른쪽 그림에서 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이다. $\angle DAC=35^\circ$일 때, $\angle ABD$의 크기를 구하시오.

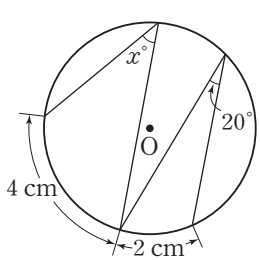


04 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)

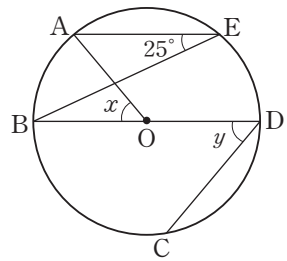


(2)



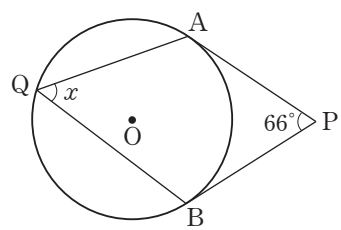
추론

05 오른쪽 그림에서 호 BC의 길이는 호 AB의 길이의 2배이다. $\angle AEB=25^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.



문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

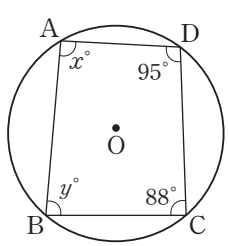
06 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB=66^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



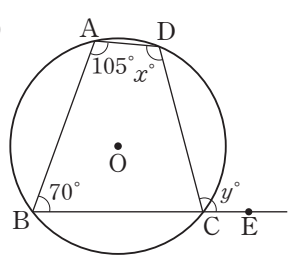
02 원주각의 활용

07 다음 그림에서 x, y의 값을 각각 구하시오.

(1)

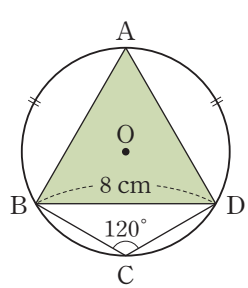


(2)



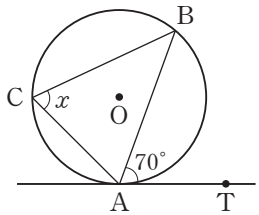
추론

08 오른쪽 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접한다. $\angle BCD=120^\circ$이고, $\widehat{AB}=\widehat{AD}$, $\overline{BD}=8$ cm일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오.

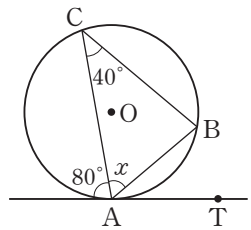


09 다음 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

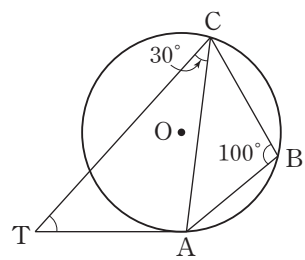
(1)



(2)

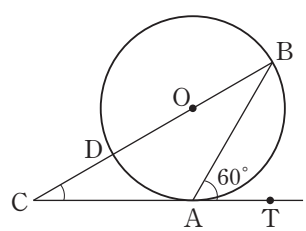


10 오른쪽 그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고, $\angle ABC=100^\circ$, $\angle ACT=30^\circ$일 때, $\angle CTA$의 크기를 구하시오.



11 문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

오른쪽 그림에서 직선 CA는 원 O의 접선이고, $\overline{BC}$는 원 O의 중심을 지난다. $\angle BAT=60^\circ$일 때, $\angle BCA$의 크기를 구하시오.



펜으로 하는 대화

› 36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가 | 동료 평가

● 모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 원주각

- 중요하다고 생각하는 것은?
- 더 알고 싶은 것은?
- 흥미로웠던 것은?
- 참신한 생각을 제시한 친구는?
- 가장 열심히 참여한 친구는?
- 우리 모둠이 잘한 것은?
- 질문이나 추가하고 싶은 내용은?



생각이 쑥쑥

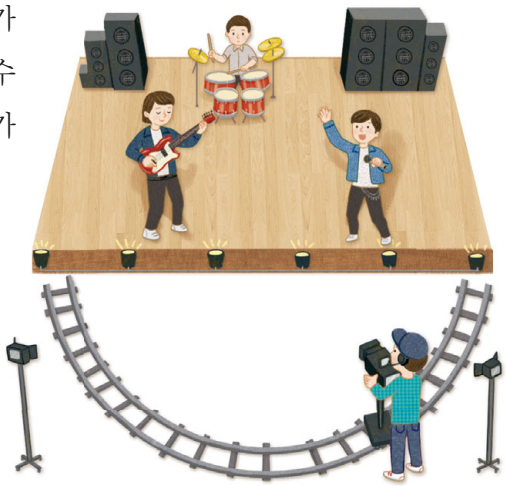
창의·융합 탐험

문제 해결 프로젝트

카메라 레일 설치하기

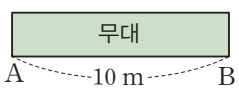
방송국에서는 무대를 촬영하기 위해 카메라가 움직이는 레일을 설치한다. 카메라는 찍을 수 있는 최대각이 있어서 무대에서 너무 멀거나 가까우면 원하는 영상을 얻을 수 없다.





가로의 길이가 10 m인 무대를 최대각의 크기가 62°인 카메라로 촬영하려고 한다. 카메라가 레일을 따라 움직일 때 어느 위치에서든 무대 전체를 모두 촬영할 수 있게 하기 위해서는 카메라 레일을 어떤 모양으로 설치하면 좋을지 이야기해 보자.

1 각도기를 사용하여 크기가 62°인 각의 두 변 위에 무대의 양 끝 점 A와 B가 오도록 크기가 62°인 각을 여러 개 그려 보자.



2 위의 **1**에서 그린 각의 꼭짓점들은 어떤 도형 위에 있는지 알아보자.

3 카메라 레일을 어떤 모양과 크기로 설치하면 좋을지 친구들과 서로 이야기해 보고, 그 이유를 설명해 보자.

대단원 평가하기



스스로 개념 점검하기

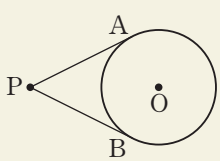
1 원과 직선 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 ☐하고, 현의 수직이등분선은 그 원의 ☐을 지난다.

(2) 한 원에서 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 ☐.

(3) 한 원에서 길이가 서로 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 ☐ 거리에 있다.

(4) 두 점 A, B가 원 O의 외부에 있는 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\overline{PA}=$☐이다.



2 원주각 ☐ 우수 ☐ 미흡

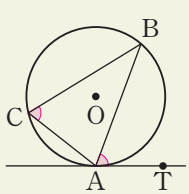
(1) 원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대하여 $\angle APB$를 호 AB에 대한 ☐이라고 한다.

(2) 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 ☐과 같고, 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 ☐.

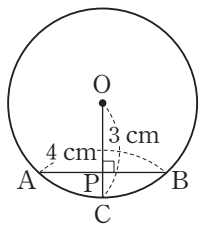
(3) 한 원에서 같은 길이의 호에 대한 원주각의 크기는 서로 ☐. 또, 한 원에서 같은 크기의 원주각에 대한 호의 길이는 서로 ☐.

(4) 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 ☐이다.

(5) 원 위의 한 점 A에서 원에 접하는 직선 AT와 현 AB가 이루는 $\angle BAT$의 크기는 호 AB에 대한 ☐의 크기와 같다.

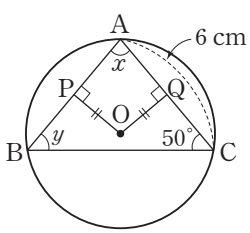


1 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OC}$이고 $\overline{AB}=4$ cm일 때, $\overline{OP}$의 길이는?



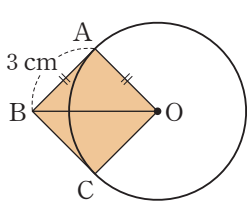
① 1 cm ② $\sqrt{2}$ cm
③ $\sqrt{3}$ cm ④ 2 cm
⑤ $\sqrt{5}$ cm

2 오른쪽 그림에서 $\overline{OP}=\overline{OQ}$이고 $\angle ACB=50^\circ$, $\overline{AC}=6$ cm일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

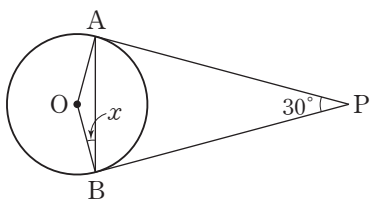


① $\angle x=50^\circ$ ② $\angle y=80^\circ$
③ $\overline{AB}=6$ cm ④ $\overline{AP}=3$ cm
⑤ $\overline{BC}=6$ cm

3 오른쪽 그림에서 두 점 A, C는 원 O의 외부의 한 점 B에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{AB}=\overline{AO}=3$ cm일 때, □ABCO의 넓이를 구하시오.

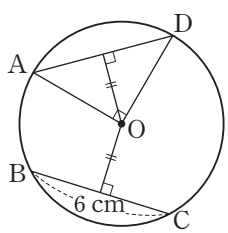


4 다음 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

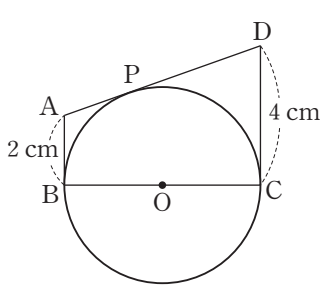


① 5° ② 10° ③ 15°
④ 20° ⑤ 25°

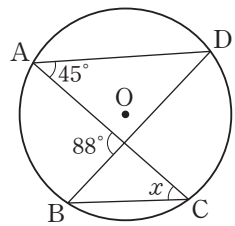
5 다음 그림과 같이 원 O의 중심으로부터 두 현 AD와 BC에 이르는 거리가 서로 같고 $\angle AOD=90^\circ$, $\overline{BC}=6$ cm일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



6 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고, 점 B, P, C는 접점이다. $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고, $\overline{AB}=2$ cm, $\overline{CD}=4$ cm일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.

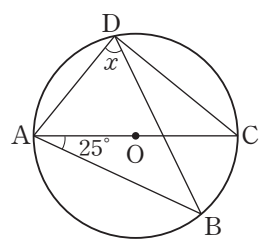


7 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



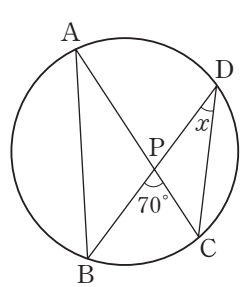
① 43° ② 45°
③ 50° ④ 53°
⑤ 60°

8 다음 그림에서 $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\angle CAB=25^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

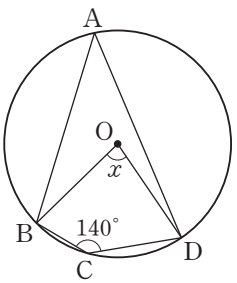


① 45° ② 50° ③ 55°
④ 65° ⑤ 70°

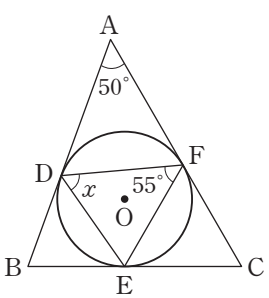
9 다음 그림에서 점 P는 두 현 AC, BD의 교점이다. $3\widehat{AD}=4\widehat{BC}$이고, $\angle BPC=70^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



10 다음 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고, $\angle BCD=140^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

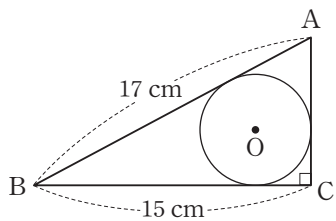


11 다음 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이면서 △DEF의 외접원이다. 세 점 D, E, F는 원 O의 접점이고, $\angle A=50^\circ$, $\angle EFD=55^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



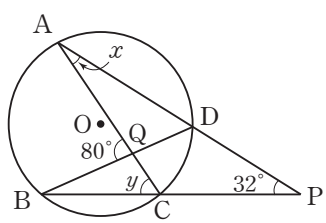
서술형

12 다음 그림에서 원 O는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원이다. $\overline{AB}=17$ cm, $\overline{BC}=15$ cm일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.



서술형

13 다음 그림과 같이 원 O의 두 현 AD, BC의 연장선이 점 P에서 만난다. $\angle AQB=80^\circ$, $\angle APB=32^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.



대단원 자기 평가

해당하는 곳에 ☑ 표시를 해 보세요.

이 단원을 공부하면서 나는 …	우수	보통	미흡
원과 직선, 원주각에 관심과 흥미를 가지고 수업에 열심히 참여했어요.	☐	☐	☐
스스로 목표를 정하고 실천하며 끈기 있게 도전했어요.	☐	☐	☐
모둠 활동에 적극 참여하고 친구들을 존중하며 생각을 나누었어요.	☐	☐	☐
일상생활에 원과 직선, 원주각을 관련지어 보고, 수학의 유용성을 느꼈어요.	☐	☐	☐

토목 기사



토목 기사

안녕하세요? 저는 건설 회사에 근무하는 토목 기사입니다.



토목 기사는 어떤 일을 하나요?



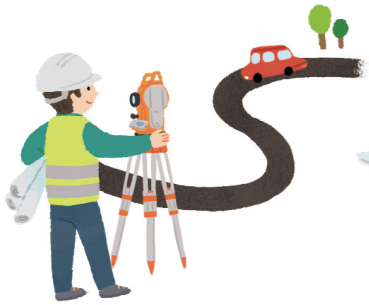
학생 기자



도로나 공항, 항만, 철도, 해안, 터널, 하천, 교량 등을 설계하고 시공하는 일을 하고 있습니다.

도로를 설계할 때는 어떤 수학 지식이 필요한지 예를 들어 설명해 주세요.





도로의 곡선 구간을 설계할 때, 여러 가지 곡선을 이용합니다. 이때 직선에 접하는 원을 이용하여 곡선 구간이 원의 호가 되도록 하기도 합니다.

아! 도로를 설계할 때도 원의 접선이 활용되는군요. 토목 기사가 되려면 어떤 자격이 필요한가요?





토목 기사라는 자격증이 있어야 합니다. 대학에서 관련 분야를 공부한 다음 자격시험을 치를 수도 있고, 고등학교에서 토목과를 전공하여 경력을 쌓아 시험에 응시할 수도 있습니다.

● 출처: 한국산업인력공단, 2018